

# Elektrische Leistung und Energie

UTEC 11NC – Praktikum

Donnerstag, 24.09.2026 – Raum R3055

## √ Merksatz

$$P = U \cdot I \quad [P] = \text{W} \quad W = P \cdot t \quad [W] = \text{Ws} = \text{J}$$

$$1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ Ws} \quad \text{Strompreis: } 0,35 \text{ € pro kWh}$$

## Teil A Typenschild-Rallye (ca. 25 min)

### Aufgabe 1 – Was steht auf dem Gerät?

Fotografiert im Team mit dem Handy **drei Typenschilder** (Geräte im Raum und auf dem Flur, eigene Ladegeräte, Netzteile, Powerbank) und tragt die Werte ein. **Eine** der drei Größen fehlt fast immer: rechnet sie mit  $P = U \cdot I$  aus. Steht auf einem Gerät statt  $P$  nur mA h oder Wh (Powerbank, Akku), gehört es zu Aufgabe 6.

| Gerät | $U$ in V | $I$ in A | $P$ in W | berechnet |
|-------|----------|----------|----------|-----------|
|       |          |          |          |           |
|       |          |          |          |           |
|       |          |          |          |           |



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 1: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

### Aufgabe 2 – Wie viel Strom zieht ein Wasserkocher?

Ein Wasserkocher trägt das Typenschild 230 V / 2200 W.

- Berechnet die Stromstärke  $I$ .
- Ein Haushaltsstromkreis ist mit 16 A abgesichert. An denselben Stromkreis wird zusätzlich ein Föhn mit 1800 W gehängt. Was passiert? Rechnet nach.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 2: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

## Teil B Messung am Glühlämpchen (ca. 45 min)

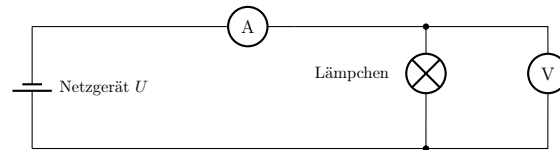
### Material pro Team – abhaken

- ☐ 2 Multimeter VC272    ☐ 1 Steckbrett    ☐ 1 AC/DC-Netzgerät 0–12 V/3 A (**DC-Ausgang**)
- ☐ Kabel    ☐ 1 Glühlämpchen (Steckelement)

Nur dieses Material, nur die Steckdose am eigenen Tisch, keine eigenen Versuche.

### Aufgabe 3 – Leistung des Lämpchens messen

Baut die Schaltung auf: Voltmeter **parallel** zum Lämpchen, Amperemeter **in Reihe**. Beim Amperemeter muss das Kabel in die **mA-Buchse** umgesteckt werden.



**⚠ Einschalten erst nach Freigabe durch die Lehrkraft.**

Kürzel: \_\_\_\_\_

Stellt die Spannung ein, misst  $I$  und berechnet  $P = U \cdot I$  und  $R = \frac{U}{I}$  ( $I$  vorher von mA in A umrechnen). **Nie über die auf dem Sockel aufgedruckte Nennspannung gehen!**

| $U$ in V | $I$ in mA | $I$ in A | $P$ in W | $R$ in $\Omega$ |
|----------|-----------|----------|----------|-----------------|
| 2        |           |          |          |                 |
| 3        |           |          |          |                 |
| 4        |           |          |          |                 |
| 5        |           |          |          |                 |
| 6        |           |          |          |                 |



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 3: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

### Aufgabe 4 – Auswertung

- Zeichnet  $P$  über  $U$  ins Diagramm ( $x$ :  $U$  in V,  $y$ :  $P$  in W). Ist das eine Gerade?
- Zeigt mit  $U = R \cdot I$ :  $P = \frac{U^2}{R}$  und  $P = I^2 \cdot R$ .
- Was bedeutet  $P = \frac{U^2}{R}$  für die Leistung, wenn die Spannung **verdoppelt** wird?

★ **Knobelaufgabe:** Vergleicht eure Werte von  $R$ . Der Widerstand des Lämpchens ist **nicht** konstant. Was passiert mit dem Glühdraht, wenn die Spannung steigt – und wie erklärt das eure Beobachtung?



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 4: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

## Teil C Energie und Kosten (ca. 20 min)

### Aufgabe 5 – Was kostet eine Kanne Tee?

Der Wasserkocher aus Aufgabe 2 (2200 W) läuft 4 min lang.

- Berechnet die Energie  $W$  in W s.
- Rechnet das Ergebnis in kWh um.
- Was kostet dieser Kochvorgang bei 0,35 € pro kWh?

**Hausaufgabe – Standby:** Ein Gerät zieht im Standby dauerhaft 3 W – rund um die Uhr, das ganze Jahr.

- Wie viele Stunden hat ein Jahr (365 Tage)? Berechnet Energie und Kosten für ein Jahr – erst für ein Gerät, dann für zehn solcher Geräte im Haushalt.



Hilfen zu Aufgabe 5



Hilfen zu der Hausaufgabe

 **Aufgabe 6 – Wie viel steckt in einer Powerbank?**

Auf einer Powerbank steht 10 000 mA h, darunter klein 3,7 V. mA h ist **keine** Energie – erst mit der Spannung wird eine daraus:  $W = U \cdot I \cdot t$ .

- Rechnet 10 000 mA h in A h um und berechnet  $W$  in W h.
- Ein Handyakku fasst 3000 mA h bei 3,7 V. Wie oft lädt die Powerbank das Handy rechnerisch voll?
- Was kostet es, die Powerbank an der Steckdose einmal voll zu laden?
- Sucht im Team einen **eigenen Akku** (Powerbank, Handy, Kopfhörer, Werkzeug), lest den Aufdruck ab und prüft: Passt die aufgedruckte W h-Angabe zu  $U \cdot I \cdot t$ ?

| Akku | Aufdruck in<br>mA h | $U$ in V | berechnet in<br>W h | aufgedruckt in<br>W h |
|------|---------------------|----------|---------------------|-----------------------|
|      |                     |          |                     |                       |
|      |                     |          |                     |                       |
|      |                     |          |                     |                       |



*Gestufte Hilfen zu Aufgabe 6: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.*